БОНУС 2

40 най-често пропускани находки на дежурство

Тънък субдурален хематом, апикален пневмоторакс, малко количество свободен въздух, ретрофарингеален абсцес, фрактура на скафоида и други: къде се крие всяка находка, как да я търсите и в какъв прозорец или секвенция се показва.

Съдържание

Защо се пропускат находки

Част 1 · Главен мозък, глава и шия (1–10)

Част 2 · Гръден кош (11–20)

Част 3 · Корем и таз (21–30)

Част 4 · Мускулно-скелетна система и гръбначен стълб (31–40)

Последна проверка, за да не пропуснете

Следваща стъпка

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ

Защо се пропускат находки

Повечето пропуснати находки са на образа; проблемът е непрегледаното място, грешният прозорец или ранното спиране.

> *Моментът, в който откриете първата находка, е моментът с най-висок риск да пропуснете втората. Затова вторият етап на метода от 4 стъпки гласи «ПРЕГЛЕДАЙТЕ: не спирайте при първата находка».*

ПРИЧИНА ЗА ПРОПУСКАНЕТО	КАКВО ДА НАПРАВИТЕ
Ранно спиране	След първата находка завършете докрай Вашия фиксиран ред.
Непрегледана зона	Включете в реда си и краищата, ъглите на образа и зоните, «несвързани с клиничния въпрос».
Един прозорец	На КТ отворете поне мекотъканен, белодробен и костен прозорец; при главния мозък добавете широк прозорец.
Една равнина	Находка, невидима на аксиалните срезове, може да се разкрие на коронален или сагитален.
Липса на сравнение	Предишното изследване и срещуположната страна правят фината находка видима.
Умора и прекъсване	След прекъсване започнете отново от началото на областта, а не от мястото, където сте спрели.

При всяка находка има три реда: **Къде се крие**, **Как да търсите** и **Съвет за прозорец / секвенция**.

ЧАСТ 1

Главен мозък, глава и шия

Находка 1–10

Находка 01

КТ НА ГЛАВЕН МОЗЪК

Тънък субдурален хематом

Къде се крие Непосредствено под калвариума, в яркостта на костта; по хода на фалкса и тенториума.

Как да търсите Сравнете конвекситетите от двете страни; търсете едностранно задебеляване по ръба на тенториума.

Съвет за прозорец / секвенция Широкият (субдурален) прозорец отделя тънката колекция от костта; короналният реформат показва тенториума.

Находка 02

КТ НА ГЛАВЕН МОЗЪК

Изоденсен (подостър) субдурален хематом

Къде се крие Със същата плътност като мозъчния паренхим; изглежда не като колекция, а като «дебела кора».

Как да търсите Индиректни белези: заличени бразди от едната страна, изместена навътре граница между сивото и бялото вещество, компресия на вентрикула. При двустранен процес, понеже е симетричен, средната линия може да не се измести.

Съвет за прозорец / секвенция Тесният прозорец подчертава границата между сивото и бялото вещество; при съмнение ЯМР или контрастно изследване се планира с Вашия ръководител.

Находка 03

КТ НА ГЛАВЕН МОЗЪК

Малък субарахноидален кръвоизлив

Къде се крие В интерпедункуларната цистерна, в дълбочината на силвиевата фисура, в основата на окципиталните рога, в браздите на вертекса.

Как да търсите Проверявайте тези четири места поименно при всяка КТ за главоболие.

Съвет за прозорец / секвенция Тесен прозорец и тънки срезове; на ЯМР FLAIR е чувствителна към кръв в браздите.

Находка 04

КТ НА ГЛАВЕН МОЗЪК

Знак на хиперденсната артерия

Къде се крие В проксималната част на МСА или в клоновете ѝ в силвиевата фисура; в базиларната артерия.

Как да търсите Сравнете със същата артерия от срещуположната страна; при пациент с висок хематокрит внимавайте за двустранна симетрична хиперденсност.

Съвет за прозорец / секвенция Тънки срезове и тесен прозорец; потвърдете с КТА.

Находка 05 КТ НА ГЛАВЕН МОЗЪК

Ранни исхемични промени

Къде се крие В инсуларната лента, по границата на лентиформното ядро, в кортикалната граница между сивото и бялото вещество.

Как да търсите Сравнете двете хемисфери на едно и също ниво; търсете асиметрия за заличаване на браздите.

Съвет за прозорец / секвенция Тесен инсултен прозорец; на ЯМР DWI и ADC.

Находка 06 КТ / ЯМР НА ГЛАВЕН МОЗЪК

Лезии на задната черепна ямка

Къде се крие Между артефактите от петрозната кост; в мозъчния ствол и малкия мозък.

Как да търсите Формата и позицията на четвъртия вентрикул са индиректна насока; сравнете малкомозъчните хемисфери.

Съвет за прозорец / секвенция Отбележете в описанието, че КТ е ограничена в тази област; на ЯМР DWI и сагитални срезове.

Находка 07 КТ НА ГЛАВЕН МОЗЪК

Тромбоза на церебралните венозни синуси

Къде се крие В дуралните синуси и кортикалните вени, вътре в хиперденсността, приемана за «нормална».

Как да търсите Сравнете плътността на синусите с артериите; мислете за нея, когато видите инфаркт или кръвоизлив, несъответстващ на артериален басейн.

Съвет за прозорец / секвенция Тесен прозорец на безконтрастна КТ; за потвърждение КТ или ЯМР венография.

Находка 08 КТ НА ГЛАВЕН МОЗЪК

Фрактури на калвариума и основата на черепа, пневмоцефалия

Къде се крие При фрактури, успоредни на аксиалната равнина, в темпоралната кост, сфеноида и окципиталните кондили.

Как да търсите Ниво въздух-течност в синусите и малки вътречерепни въздушни мехурчета са индиректна насока за фрактура.

Съвет за прозорец / секвенция Костен прозорец и тънки срезове; коронален реформат и, ако има, тримерна реконструкция. Широк прозорец за въздуха.

Находка 09 КТ / РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ШИЯ

Ретрофарингеален абсцес или оток

Къде се крие В превертебралните меки тъкани, зад фаринкса; често се пропуска, защото вниманието е насочено към мозъка или гръбначния стълб.

Как да търсите На страничната рентгенография и сагиталната КТ погледнете дебелината на превертебралните меки тъкани; на контрастна КТ търсете колекция с контрастиращ се ръб и проследете разпространението към медиастинума.

Съвет за прозорец / секвенция Мекотъканен прозорец и сагитален реформат; оценете и проходимостта на дихателните пътища.

Находка 10 КТА НА ШИЯ

Дисекация на каротидна или вертебрална артерия

Къде се крие В участъка близо до основата на черепа, в костния канал на вертебралната артерия.

Как да търсите Стеснение на лумена, интимално платно (flap), сърповидно задебеляване на стената; сравнете двете страни. Мислете за нея при млад пациент с инсулт или травма на шията.

Съвет за прозорец / секвенция Криволинеен реформат по хода на съда; на ЯМР Т1 с потискане на мазнините може да покаже интрамурален хематом.

ЧАСТ 2

Гръден кош

Находка 11–20

Находка 11

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГРЪДЕН КОШ

Апикален пневмоторакс

Къде се крие В апекса, където ребрата и ключицата се застъпват.

Как да търсите Увеличете апекса, отделете тънката линия на висцералната плевра от ръба на реброто; потърсете липса на съдове извън линията.

Съвет за прозорец / секвенция Променете контраста и яркостта, при нужда инвертирайте образа; на КТ белодробен прозорец.

Находка 12

РЕНТГЕНОГРАФИЯ В ЛЕГНАЛО ПОЛОЖЕНИЕ ПО ГРЪБ

Преден пневмоторакс

Къде се крие При пациент, легнал по гръб, въздухът се събира отпред и долу; в апекса може да не се вижда.

Как да търсите Знак на дълбоката бразда, рязко очертани ръбове на сърцето и диафрагмата, повишено просветляване в горната част на корема.

Съвет за прозорец / секвенция На ехография плъзгане на белия дроб и белодробна точка; на КТ белодробен прозорец.

Находка 13

КТ БЕЛОДРОБНА АНГИОГРАФИЯ

Субсегментна и лобарна емболия

Къде се крие В долните лобове, в периферните клонове; между артефактите от движение.

Как да търсите Проследете съдовете на всеки лоб поотделно от центъра към периферията; потвърдете дефекта в изпълването на поне два последователни среза.

Съвет за прозорец / секвенция Специален широк прозорец и тънки срезове за белодробна емболия; многоравнинен реформат.

Находка 14

КТ НА ГРЪДЕН КОШ

Интрамурален хематом

Къде се крие В стената на аортата; понеже на контрастната серия няма платно (flap), изглежда като «нормална аорта».

Как да търсите На безконтрастната серия търсете сърповидно хиперденсно задебеляване на стената.

Съвет за прозорец / секвенция Задължително отворете безконтрастната серия; тесният прозорец показва стената по-добре.

Находка 15 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГРЪДЕН КОШ

Ретрокардиална консолидация или обемна формация

Къде се крие Зад сърдечната сянка, в левия долен лоб.

Как да търсите Проверете дали гръдните прешлени през сърдечната сянка потъмняват надолу; търсете заличаване на контура на низходящата аорта и на лявата диафрагма.

Съвет за прозорец / секвенция На страничната рентгенография прешлените трябва да потъмняват надолу; ако не потъмняват, мислете за патология в долния лоб.

Находка 16 КТ НА ГРЪДЕН КОШ

Перикарден излив

Къде се крие Когато се фокусирате върху белодробната патология, се пропуска около сърцето.

Как да търсите На всяка КТ на гръден кош проверете пръстена от течност около сърцето; погледнете плътността ѝ (хемоперикард).

Съвет за прозорец / секвенция Медиастинален прозорец; клиничният екип може да оцени до леглото с POCUS.

Находка 17 РЕНТГЕНОГРАФИЯ / КТ

Пневмомедиастинум

Къде се крие Тънка радиолуцентна линия по контура на сърцето и аортата; в меките тъкани на шията.

Как да търсите Двойна линия по медиастиналните контури, подкожен емфизем; като причина мислете за травма на хранопровода и дихателните пътища.

Съвет за прозорец / секвенция На КТ погледнете медиастинума в белодробен прозорец.

Находка 18 РЕНТГЕНОГРАФИЯ / КТ

Фрактури на ребра

Къде се крие В аксиларните и предните сегменти, в собствената извивка на реброто; първо ребро.

Как да търсите Проследете всяко ребро поотделно отзад напред; при фрактури на първо и долните ребра мислете за травма на подлежащите съдове и органи.

Съвет за прозорец / секвенция Костен прозорец; криволинейни реформати на ребрата и тримерно изобразяване.

Находка 19 РЕНТГЕНОГРАФИЯ ДО ЛЕГЛОТО

Неправилно позиционирани тръби и катетри

Къде се крие Докато се фокусирате върху белодробните находки, устройствата се възприемат като «фон».

Как да търсите Описвайте всяко устройство поотделно по име; не преминавайте към следващото, преди да намерите върха му.

Съвет за прозорец / секвенция Увеличете образа и повишете контраста; уверете се, че назогастралната сонда минава под диафрагмата.

Находка 20 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГРЪДЕН КОШ / КТ

Белодробен нодул в скритите зони

Къде се крие В хилусите, зад сърцето, в белия дроб под куполата на диафрагмата, в апексите.

Как да търсите Проверявайте отделно тези четири «скривалища» на всяка рентгенография; сравнявайте с предишната.

Съвет за прозорец / секвенция На КТ белодробният прозорец и проекцията с максимален интензитет (MIP) разграничават нодулите от съдовете.

ЧАСТ 3

Корем и таз

Находка 21–30

Находка 21

КТ НА КОРЕМ

Малко количество свободен въздух

Къде се крие Пред черния дроб, около ligamentum teres, между листовете на мезентериума.

Как да търсите Разграничете малките, рязко очертани екстралуминални въздушни мехурчета от газа в червото; проследете стената на съседната бримка.

Съвет за прозорец / секвенция Прегледайте отново целия корем от начало до край в белодробен прозорец.

Находка 22

КТ НА КОРЕМ

Ретроперитонеален свободен въздух

Къде се крие Около дуоденума, около бъбрека, по хода на псоаса.

Как да търсите След травма, ендоскопия или ERCP погледнете специално около дуоденума и ректума.

Съвет за прозорец / секвенция Белодробен прозорец; коронален реформат показва разпространението на въздуха.

Находка 23

КТ НА КОРЕМ

Пневматоза на червата и газ в порталната вена

Къде се крие В стената на червото, преплетен с газа в лумена; тънко разклоняващ се въздух в периферията на черния дроб.

Как да търсите Търсете газ в зависимата (долната) стена на червото; помнете, че порталният газ е в периферията на черния дроб, а въздухът в жлъчните пътища е близо до центъра.

Съвет за прозорец / секвенция Белодробен прозорец; оценете заедно с клиниката, за исхемия се консултирайте с Вашия ръководител.

Находка 24

КТ НА КОРЕМ

Оклузия на SMA или SMV

Къде се крие В участъка, където съдът на аксиалния срез изглежда като малка точка.

Как да търсите Проследете SMA и SMV от началото им на всеки срез; оценете поотделно артериалната и венозната фаза.

Съвет за прозорец / секвенция Сагитален реформат и MIP; тесният прозорец подчертава дефекта в изпълването.

Находка 25 КТ НА КОРЕМ

Преходна точка при обструкция на тънкото черво

Къде се крие В таза, между нагънатите бримки; в хернийния сак.

Как да търсите Проследете «назад» от разширената към колабиралата бримка; проверете едно по едно всички хернийни отвори (ингвинален, феморален, умбиликален, инцизионален).

Съвет за прозорец / секвенция Коронален реформат и преглед с превъртане в кино режим.

Находка 26 КТ НА КОРЕМ

Затворена бримка и мезентериален водовъртеж

Къде се крие В корена на мезентериума; на един-единствен срез може да изглежда нормално.

Как да търсите Търсете завъртане на мезентериалните съдове около една точка; погледнете за разширена бримка с форма на C или U и мезентериален оток.

Съвет за прозорец / секвенция Коронален и сагитален реформат; проследете съдовете срез по срез.

Находка 27 КТ НА КОРЕМ

Активна екстравазация на контраст

Къде се крие Вътре в хематома, в лумена на червото; при еднофазно изследване се бърка с червото, съдържащо контраст.

Как да търсите Търсете контраст, видим в артериалната фаза, който нараства и сменя формата си във венозната фаза.

Съвет за прозорец / секвенция Отворете фазите една до друга синхронизирано; широкият прозорец разграничава контраста от костта.

Находка 28 КТ НА КОРЕМ / ЕХОГРАФИЯ

Ретроцекален или тазов апендицит

Къде се крие Зад цекума, в таза, далеч от очакваното място.

Как да търсите Започнете от цекума и проследете апендикса до върха му; възпалението на върха може да се пропусне.

Съвет за прозорец / секвенция Коронален и сагитален реформат; на ехография степенувана компресия и странично положение на пациента.

Находка 29 КТ НА КОРЕМ

Феморална и обтураторна херния

Къде се крие Под ингвиналния лигамент и в обтураторния канал; в най-долните срезове на образа.

Как да търсите Особено при възрастна жена с необяснима обструкция на тънкото черво слезте до най-долните срезове на таза.

Съвет за прозорец / секвенция Коронален реформат; сравнете двете страни.

Находка 30 БЕЗКОНТРАСТНА КТ

Объркване на уретерен камък с флеболит

Къде се крие В тазовия сегмент, във везикоуретералната връзка.

Как да търсите Проследете уретера отгоре надолу без прекъсване; камъкът е по хода на уретера и около него може да има пръстен от мека тъкан. Флеболитът може да има по-малко плътен център и до него може да се вижда ходът на вена.

Съвет за прозорец / секвенция Коронален реформат; широкият (костен) прозорец помага да се разграничи структурата на калцираното огнище.

ЧАСТ 4

Мускулно-скелетна система и гръбначен стълб

Находка 31–40

Находка 31

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА КИТКА

Фрактура на скафоида

Къде се крие В талията на скафоида; на стандартните проекции линията на фрактурата може да не се вижда.

Как да търсите Проследете кортекса на скафоида без прекъсване; търсете заличаване на мастната ивица на скафоида. Ако пациентът има болезненост в анатомичната табакера, а рентгенографията е нормална, отбележете го в описанието.

Съвет за прозорец / секвенция Серия за скафоид; ако съмнението продължава, допълнителни образни изследвания (ЯМР или КТ) според протокола на институцията.

Находка 32

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА

Неразместена фрактура на бедрената шийка

Къде се крие В остеопорозна кост, като тънка склеротична ивица между трабекулите.

Как да търсите Непрекъснатост на кортекса, ангулация на трабекуларните линии; сравнете двете страни.

Съвет за прозорец / секвенция Странична рентгенография; при съмнение ЯМР (T1 и секвенции с потискане на мазнините).

Находка 33

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА РАМО

Задна луксация на рамото

Къде се крие На предно-задната рентгенография главата на хумеруса може да изглежда на място.

Как да търсите Фиксирана вътрешна ротация на главата на хумеруса (вид на крушка), нарушено съотношение с гленоида; мислете за нея при анамнеза за гърч или токов удар.

Съвет за прозорец / секвенция Аксиларна или скапуларна Y проекция; при нужда КТ.

Находка 34

РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА СТЪПАЛО

Лисфранкова травма

Къде се крие Между основите на първи и втори метатарзус, като фино разширение.

Как да търсите Проверете дали медиалният ръб на втория метатарзус е подравнен с медиалния ръб на средната клиновидна кост; търсете малки авулзионни фрагменти.

Съвет за прозорец / секвенция Коса рентгенография; ако е възможно, рентгенография с натоварване или КТ.

Находка 35 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА КОЛЯНО

Фрактура на тибиалното плато

Къде се крие Като леко хлътване на латералното плато; на предно-задна рентгенография лесно се пропуска.

Как да търсите На страничната рентгенография ниво мазнина-течност в супрапателарната бурса (липохемартроза) е насока за вътреставна фрактура.

Съвет за прозорец / секвенция Странична рентгенография с хоризонтален лъч; КТ за планиране на лечението на фрактурата.

Находка 36 КТ / РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ШИЕН ОТДЕЛ

Фрактура на денса и травма на цервикоторакалния преход

Къде се крие В основата на денса (фрактура, успоредна на аксиалната равнина); на ниво C7–T1 в сянката на раменете.

Как да търсите Изследвайте денса на сагитален и коронален реформат; ако на рентгенографията не се вижда C7–T1, изследването е недостатъчно.

Съвет за прозорец / секвенция Костен прозорец и тънки срезове; многоравнинен реформат.

Находка 37 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЛАКЪТ

Фрактура на главичката на радиуса

Къде се крие Като фино прекъсване на кортекса на главичката на радиуса; често линията на фрактурата не се вижда.

Как да търсите На страничната рентгенография повдигнатата предна мастна възглавничка и видимата задна мастна възглавничка са насока за вътреставна течност.

Съвет за прозорец / секвенция Истинска странична рентгенография; проекция на главичката на радиуса.

Находка 38 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЛАКЪТ ПРИ ДЕТЕ

Педиатрична супракондилна фрактура

Къде се крие Ако не е разместена — само като белег на мастната възглавничка.

Как да търсите На страничната рентгенография проверете дали предната хумерална линия минава през средата на капитулума; търсете задната мастна възглавничка. За да не объркате осификационните центрове с фрактура, може да е нужно сравнение със срещуположната страна; решението вземете с Вашия ръководител.

Съвет за прозорец / секвенция Истинска странична рентгенография; помнете реда на осификационните центрове.

Находка 39 КТ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ

Втора, несъседна фрактура на гръбначния стълб

Къде се крие На ниво, отдалечено от явната фрактура; често в края на образа.

Как да търсите Когато намерите една фрактура, прегледайте отново целия гръбначен стълб от начало до край; проверете отделно задните елементи и задната стена.

Съвет за прозорец / секвенция Сагитален реформат и костен прозорец.

Находка 40 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ТАЗ / КТ

Сакрална фрактура и втора фрактура на тазовия пръстен

Къде се крие В сакрума зад чревния газ; в задния пръстен, когато се вижда фрактура на предния пръстен.

Как да търсите Сравнете дъгите на сакралните отвори от двете страни; когато намерите фрактура на тазовия пръстен, търсете втора.

Съвет за прозорец / секвенция На КТ коронален и сагитален реформат; костен прозорец.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Последна проверка, за да не пропуснете

Преди да изпратите описанието, попитайте се.

Преди да изпратите

- [ ] След първата находка завърших докрай моя фиксиран ред.
- [ ] Отворих всички необходими прозорци (мекотъканен, белодробен, костен; при главния мозък широк прозорец).
- [ ] Погледнах поне една допълнителна равнина (коронална или сагитална).
- [ ] Погледнах краищата и ъглите на образа.
- [ ] Сравних с предишното изследване и със срещуположната страна.
- [ ] Описах всички тръби и катетри по име.
- [ ] Отговорих на клиничния въпрос и съобщих спешната находка.

С образователна цел. Този материал не замества обучението по специализация, супервизията, клиничната преценка или описанието от специалист.

Следваща стъпка

За да откриете находката, е нужно правилното изследване; а за правилното изследване — безопасна подготовка.

«Контролен списък за безопасност при контраст и ЯМР на дежурство» Отворете файла (Бонус 3): вижте какво трябва да попитате, преди да приложите контраст и преди да вкарате пациента в залата за ЯМР.